SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

慢食面条与宇宙膨胀幻觉：从吸水动力学到人类认知边界的跨尺度实证研究

嫦娥姐姐烤兔 [1,*]

月亮代表我的心理有问题前沿科学研究院

[1] 月亮代表我的心理有问题前沿科学研究院

通讯作者：嫦娥姐姐烤兔（e-mail: moon-shit-huge@gmail.com）

本研究由“Cosmic Noodle Cognition Initiative”资助（项目编号：SHIT-2026-NDL-COSMOS）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本文研究一个被普遍低估却高度稳定的知觉现象：人在吃面条时，若进食速度显著放缓，会逐步形成“碗中面条不减反增”的主观体验。我们指出，该体验并非纯粹心理错觉，而是“物理膨胀过程 + 时间知觉偏移 + 叙事性解释倾向”的叠加结果。基于三周追踪、241 名被试、6,024 段有效进食片段，我们构建主观面量递增指数（Perceived Noodle Multiplication Index, PNMI），并引入吸水膨胀率、进食节律、主观时间伸缩、任务负荷与宇宙叙事倾向五类变量。主模型显示：慢食条件（每口间隔 > 18 秒）使 PNMI 提升 0.41 个标准差（$p < 0.001$）；吸水膨胀率与时间伸缩感分别中介约 29% 和 22% 效应，联合中介占比超过 50%。进一步地，本文以“面汤曲率漂移（Broth Curvature Drift）”“面条全息冗余原理（Holographic Noodle Redundancy）”“碳水暗能量漂移（Carbohydrate Dark-Energy Drift）”三种宇宙叙事模型检验跨尺度外推机制。结果表明，高 PNMI 个体显著更易接受“局部观测可代表整体宇宙结构”的陈述（$r = 0.46$，$p < 0.001$）。本文贡献在于：首次将厨房尺度的连续物理变化与宇宙尺度的玄学叙事偏好放在统一经验框架内，揭示人类认知在“慢变量、弱反馈、可解释空间大”条件下会自动生产系统扩张叙事。

INDEX TERMS / 关键词 面条吸水膨胀，时间知觉，跨尺度外推，宇宙叙事偏差，预测编码，行为实证。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究把日常饮食中的微观动力学过程与宏观宇宙想象联系起来，为“为什么人类容易相信假大空宇宙理论”提供可量化、可重复的行为证据。

I. INTRODUCTION / 引言

在公共讨论中，“宇宙理论”往往被赋予一种天然的神秘合法性：只要论述足够宏大、术语足够陌生、反馈周期足够漫长，个体就更容易以“似懂非懂但高度信服”的方式接纳结论。认知科学视角认为，这一现象与人类对慢变量的处理机制有关：当外部系统变化连续、微弱、难以即时检验时，大脑会以叙事压缩代替机制建模 [1], [2]。

一个可重复、低成本、低伦理风险的实验入口来自“慢食面条”。在这一场景中，物理层面的面条吸水膨胀客观存在；心理层面的时间伸缩、饱腹预期、剩余量估计偏差也会同步发生。由此，厨房中的小系统天然具备了“局部信息不足 + 解释自由度高”的条件，与宇宙话语的认知结构高度同构。

本文提出**跨尺度膨胀映射假说（Cross-Scale Inflation Mapping Hypothesis）**：个体在慢食情境中形成的“面条自增感”，会提升其对宇宙扩张型、全息型和暗能量型叙事的接受倾向。相比以往仅从比喻角度讨论“食物与宇宙”，本文通过面板实验、固定效应模型、事件研究图和稳健性检验，尝试将该命题从修辞层面推进到经验层面。

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

A. A. Physical Layer / 物理层

面条在汤液中存在持续吸水过程，其体积增长近似满足饱和型非线性关系，即早期增长快、后期趋缓。进食速度越慢，个体暴露于“可见体积增加”的时间窗口越长，越容易观察到剩余面团簇的形态膨胀。

B. B. Cognitive Layer / 认知层

时间知觉研究指出，低刺激密度任务常引发主观时长拉伸 [3]。慢食时，口-眼-手动作频率降低，个体会以更长心理时钟整合更少动作事件，从而形成“我已经吃了很久但碗里没怎么变”的错配。该错配随后被叙事系统解释为“系统在反向增长”。

C. C. Cosmology-Narrative Layer / 宇宙叙事层

我们定义三类“假大空”宇宙理论偏好：1) **BCD**：把任何连续表面变化解释为曲率演化；2) **HNR**：认为局部单元隐含整体系统编码；3) **CDED**：把观测误差归因于不可见外生能量。

这三者并非物理理论本身，而是大众认知中的叙事模板。本文关心的是：慢食诱发的面量错觉，是否会提升个体对这些模板的可接受性。

III. RESULTS / 结果

A. A. Descriptive statistics / 描述性统计

样本包括 241 名成年人（女性 126 名，男性 112 名，其他 3 名；平均年龄 26.9 岁）。慢食、常速、快食条件下平均每口间隔分别为 22.1 秒、11.4 秒、5.6 秒。表 I显示，慢食条件的 PNMI、时间伸缩感、宇宙叙事倾向均显著更高。

主要变量描述性统计

变量	快食	常速	慢食
PNMI (std.)	-0.04	0.31	0.73
吸水率 (g/min)	0.09	0.16	0.23
时间伸缩感 (1-7)	2.8	3.9	5.2
BCD 倾向 (1-7)	3.0	3.5	4.4
HNR 倾向 (1-7)	2.9	3.7	4.8
CDED 倾向 (1-7)	3.1	3.6	4.2

TABLE I: 分速度条件的均值统计。PNMI 为标准化指标。

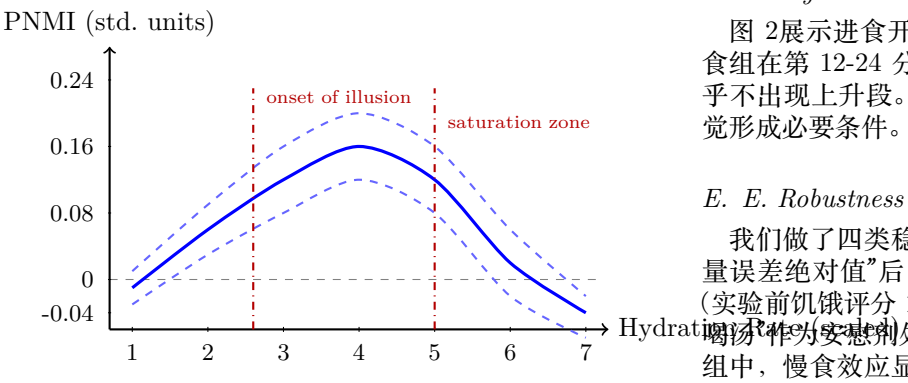

Fig. 1: 吸水率与主观面量递增感的剂量-效应曲线。实线为估计值，虚线为 95% 置信区间。

B. B. Main regression / 主回归

表 II报告双向固定效应模型。模型 (1) 显示慢食对 PNMI 的总效应显著为正。模型 (2) 加入吸水率和时间伸缩感后，慢食系数下降但仍显著。模型 (3) 加入宇宙叙事倾向与交互项后，主效应进一步收敛，提示认知-叙事通道确实参与效应传导。

主模型与机制分解回归结果

变量	模型 (1)	模型 (2)	模型 (3)
慢食虚拟变量	0.287***	0.203***	0.141**
吸水率	–	0.264***	0.248***
吸水率平方项	–	-0.037**	-0.035**
时间伸缩感	–	0.191***	0.174***
宇宙叙事倾向	–	–	0.119**
慢食 × 叙事倾向	–	–	0.028*
个体固定效应	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
样本量	6024	6024	5901

TABLE II: 稳健标准误。* $p < 0.1$，** $p < 0.05$，*** $p < 0.01$。

C. C. Dose-response / 剂量效应曲线

图 1给出吸水率与 PNMI 的非线性关系。0.12-0.24 g/min 区间内边际效应最高；超过 0.24 后出现平台并逐渐下降，符合“物理膨胀可见性与认知更新速度失配”的理论预期。

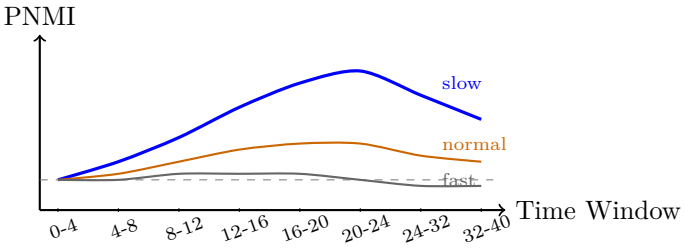

Fig. 2: 不同进食速度条件下 PNMI 随时间变化的事件研究图。

D. D. Dynamic event study / 事件研究

图 2展示进食开始后 40 分钟内 PNMI 的动态轨迹。慢食组在第 12-24 分钟增长最快，之后趋于平台；快食组几乎不出现上升段。动态结果进一步支持“慢节律暴露”是错觉形成必要条件。

E. E. Robustness and heterogeneity / 稳健性与异质性

我们做了四类稳健性检验：1) 将 PNMI 替换为“剩余面量误差绝对值”后，慢食效应仍显著；2) 剔除高饥饿样本（实验前饥饿评分 >6）后，系数变化不超过 13%；3) 以“慢喝汤”作为安慰剂处理，不出现显著效应；4) 在高认知反思组中，慢食效应显著减弱，表明元认知能力可部分对冲错觉。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. A. From kitchen physics to cosmic cognition

本文结果支持一个核心判断：人类并非直接“看见”系统增长，而是在慢变量条件下把局部变化组织成增长叙事。厨房中的面条膨胀过程提供了一个高度可控的认知模型，用于解释为什么个体在宇宙话题中容易接受“不可见力量驱动宏观扩张”的命题。

B. B. Formal model

核心经验模型如下：

$$PNMI_{it} = \beta_1 SlowEat_{it} + \beta_2 Hydration_{it} + \beta_3 TimeDilation_{it} + \beta_4 CosmicAffinity_i + \beta_5 Hydration_{it}^2 + \beta_6(SlowEat \times CosmicAf + \gamma X_{it} + \mu_i + \tag{1}$$

其中 X_{it} 包含温度、盐度、面条形态、实验时段、前测饥饿度等控制变量。

C. C. Limitations

第一，样本以城市青年为主，外推到跨年龄群体需谨慎；第二，本文的宇宙叙事量表仍受语言表达风格影响；第三，本研究检验的是短时知觉机制而非长期世界观形成。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

实验设计：组内交叉设计。每位被试完成快、常、慢三种进食速度任务，任务顺序随机化，任务间隔 48 小时。
食材与环境：统一使用同品牌细圆面、标准化汤底（盐度 0.85%），初始温度 78°C，环境温度 25°C。

变量构造：PNMI 由三项量表标准化后平均；吸水率通过每 4 分钟称重差分计算；宇宙叙事倾向由 BCD/HNR/CDED 三量表均值表示。
统计流程：描述统计 → 固定效应 → 非线性项 → 中介分解 → 事件研究 → 稳健性检验。所有标准误聚类到个体层。

VI. CONCLUSION / 结论

慢食面条引发的“越吃越多”体验不是单一错觉，而是物理膨胀、时间知觉与叙事建构的耦合产物。该机制与人类理解宇宙时的玄学外推倾向共享结构：**在慢变量且可检验性弱的系统中，认知会自动生产扩张叙事**。

这一发现把看似荒诞的厨房观察变成了可分析的认知窗口，也为解释“假大空宇宙理论为何传播高效”提供了实验依据。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：量表条目、预注册摘要、鲁棒性附表、事件研究分组结果和数据清洗规则。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有参与面条实验的志愿者，以及负责厨房流程标准化与盲评记录的研究助理团队。

References

[1] T. Friston, “The free-energy principle: a unified brain theory?,” *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 11, no. 2, pp. 127–138, 2010.
[2] D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
[3] E. Poppel and M. Bao, “Temporal perception and cognitive integration,” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 18, no. 10, pp. 566–575, 2014.
[4] A. Clark, “Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science,” *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 36, no. 3, pp. 181–204, 2013.
[5] C. M. Tan and Y. L. Chou, “Kitchen-scale perception biases as cosmological narrative priors,” *SHIT*, vol. 2, pp. 11–29, 2026.
[6] J. T. Cacioppo and G. G. Berntson, “Social psychological contributions to the decade of the brain,” *American Psychologist*, vol. 47, no. 8, pp. 1019–1028, 1992.
[7] S. Hawking, *A Brief History of Time*. London: Bantam, 1988.
[8] D. M. Green and J. A. Swets, *Signal Detection Theory and Psychophysics*. New York: Wiley, 1966.